



DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PROCESŮ NÁBORU A ADAPTACE PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACI

Vedoucí práce: Ing. Jana Vítvarová, Ph.D.

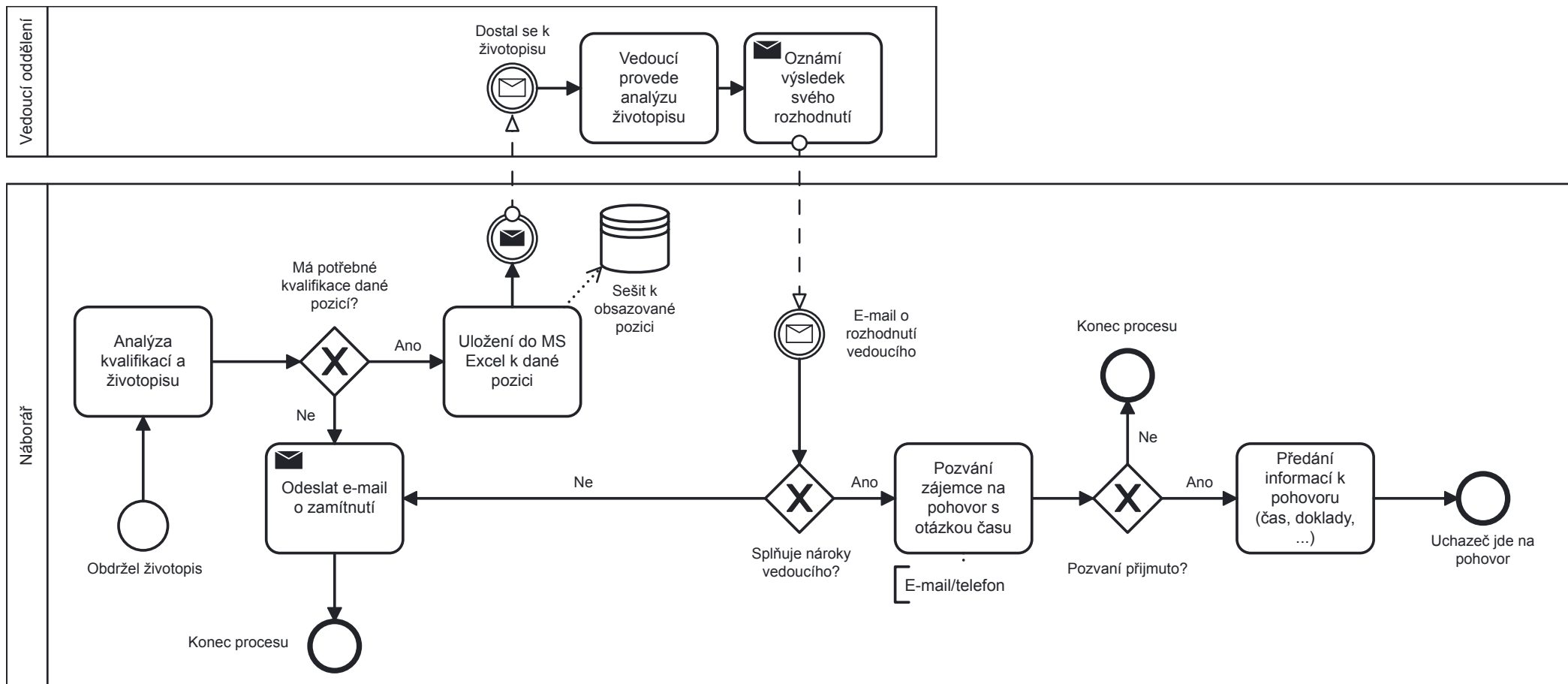
Bc. Pavel Vácha

ZADÁNÍ

1. Analyzujte procesy náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci a definujte požadavky na jejich digitalizaci.
2. Proveďte rešerši existujících softwarových řešení pokrývajících požadovanou funkcionalitu a specifikujte jejich omezení.
3. Na základě požadavků a rešerše navrhnete softwarovou architekturu a implementujte vlastní řešení.
4. Nasadíte výsledný produkt do testovacího prostředí.
5. Získejte zpětnou vazbu od uživatelů, analyzujte ji a navrhnete další směřování vývoje a odstranění nedostatků.

ANALÝZA PROCESŮ A DEFINOVÁNÍ POŽADOVKŮ

- Strukturované rozhovory s náboráři, pracovníky z personálního a mzdového oddělení.
- Mapování procesů pomocí notace BPMN. Zmapáváno **pět** klíčových procesů pro digitalizaci od inzerce až po adaptaci.
 - Proces P01 - Vystavení inzerátu
 - Proces P02 - Příjem a výběr kandidátů k oslovení
 - Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru
 - Proces P04 - Nástup zaměstnance
 - Proces P05 - Adaptace zaměstnance
- Excelové soubory v 11 tisícovém holdingu se 7 odštěpnými závody napříč ústeckým krajem, time-to-hire, atestace, komory, NRZP, **200 nástupů měsíčně**, v **sezóně až 180 životopisů**.



Obrázek 1: BPMN Proces P02 - Přijem a výběr kandidátů k oslovení

ANALÝZA PROCESŮ A DEFINOVÁNÍ POŽADOVKŮ

- Využita MoSCoW (Must, should, Could have, Won't have) pro prioritizace požadavků vycházející z analýzy.

Klíčové problémy

- P1: Tabulková a papírová agenda
- P4: Absence auditní stopy
- P5: Chybové ověřování kvalifikací
- P6: Komunikační smyčka mezi HR a vedoucí
- P9: Nepřehledný stav vstupní agendy
- P10: Papírová adaptační dokumentace

Klíčové požadavky

- R1: Multi-tenantní architektura
- R2: Veřejný kariérní portál
- R3: Interní administrační rozhraní
- R4: Adaptační portál
- R5: Integrace NRZP
- R6: Reporting a analytika

ŘEŠENÍ

- V práci je více kritérií, zde uvedeny nejdůležitější.
- Žádné řešení nesplňuje současně všechna kritéria K1 až K8 → vlastní vývoj.

Řešení	Nábor	Adaptace	Multi-tenant	Lokalizace	On-premise	NRZP
Teamio	✓	Částečně	Částečně	✓	×	×
Recruitis	✓	Částečně	Částečně	✓	×	×
Datacruit	✓	Částečně	Částečně	×	✓	×
Onbee	×	✓	Částečně	✓	✓	×
SAP SuccessFactors	✓	✓	✓	Částečně	×	×
Workday	✓	✓	✓	×	×	×
Oracle HCM	✓	✓	✓	×	×	×

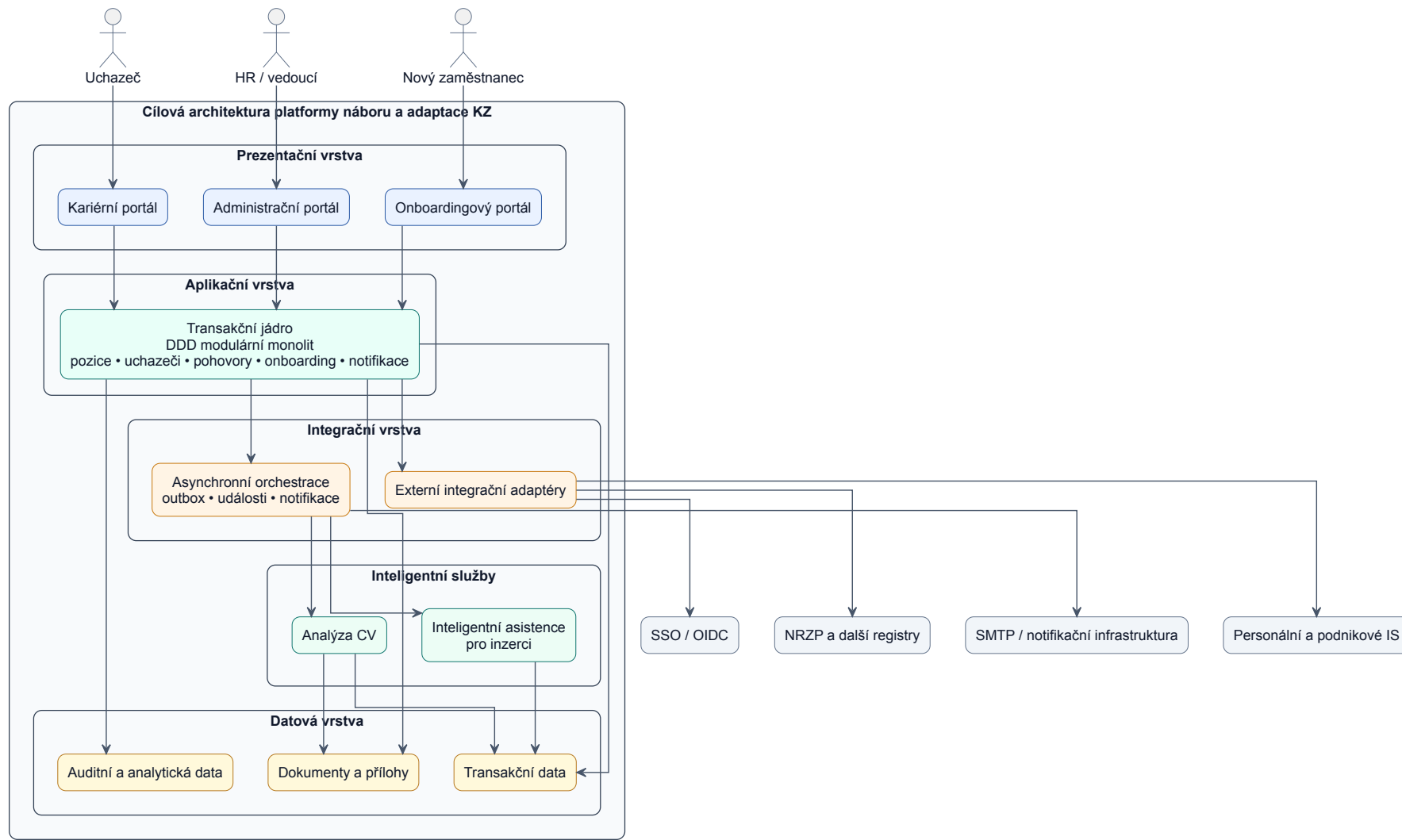
Tabulka 1: Zjednodušená tabulka porovnávající produkty dle předem definovaných kritérií

NÁVRH SOFTWAREVÉ ARCHITEKTURY

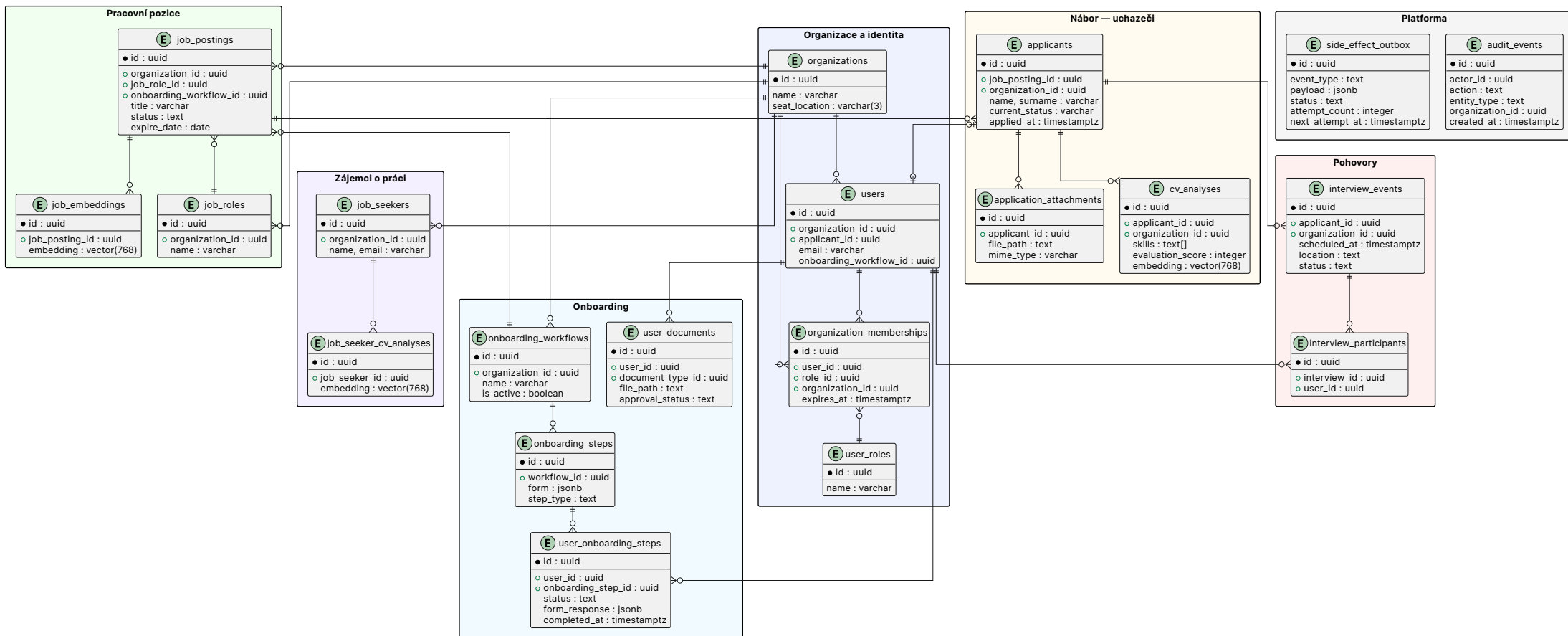
- Návrh vycházel z BPMN analýzy procesů P01–P05, identifikovaných problémů P1–P10 a požadavků R1–R6.
- Zvažovány byly čtyři varianty: klasický monolit, modulární monolit, microservices-first a hybridní přístup.
- Jako nejvhodnější se ukázal hybridní model: transakční jádro zůstává kompaktní, ale výpočetně náročné a integračně odlišné části jsou odděleny.
- Doménové jádro je navrženo podle principů DDD a hexagonální architektury (Ports and Adapters), aby byly jasné hranice modulů a integrací.
- Pro spolehlivé zpracování vedlejších efektů návrh počítá s outbox patternem a message brokerem jako základem asynchronní komunikace.
- Architektura současně podporuje multi-tenantní izolaci dat, auditovatelnost, integrační připravenost a on-premise provoz.

Výsledek: Hybridní DDD modulární monolit s hexagonální архитектурou

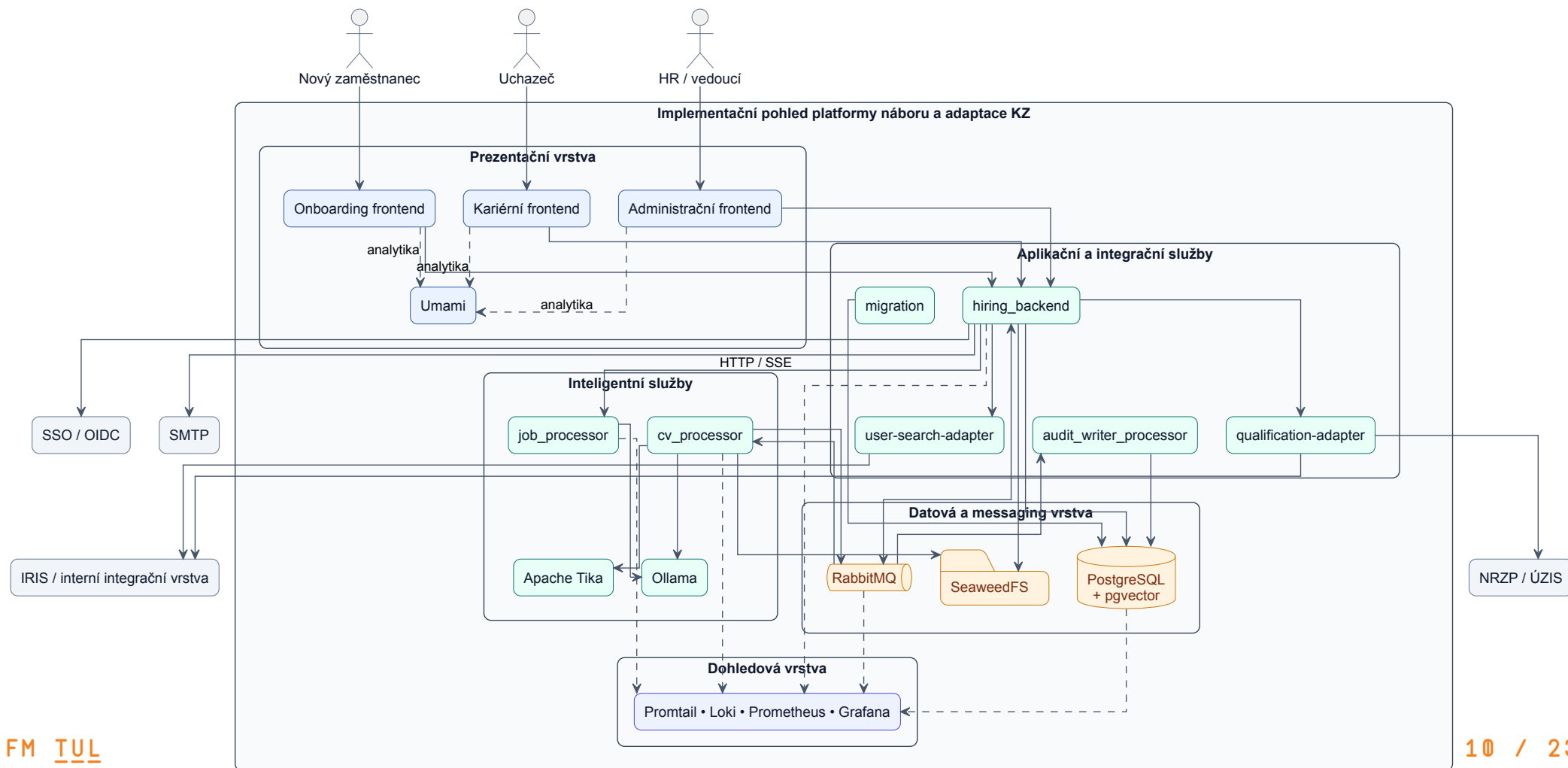
NÁVRH SOFTWAREVÉ ARCHITEKTURY - DIAGRAM



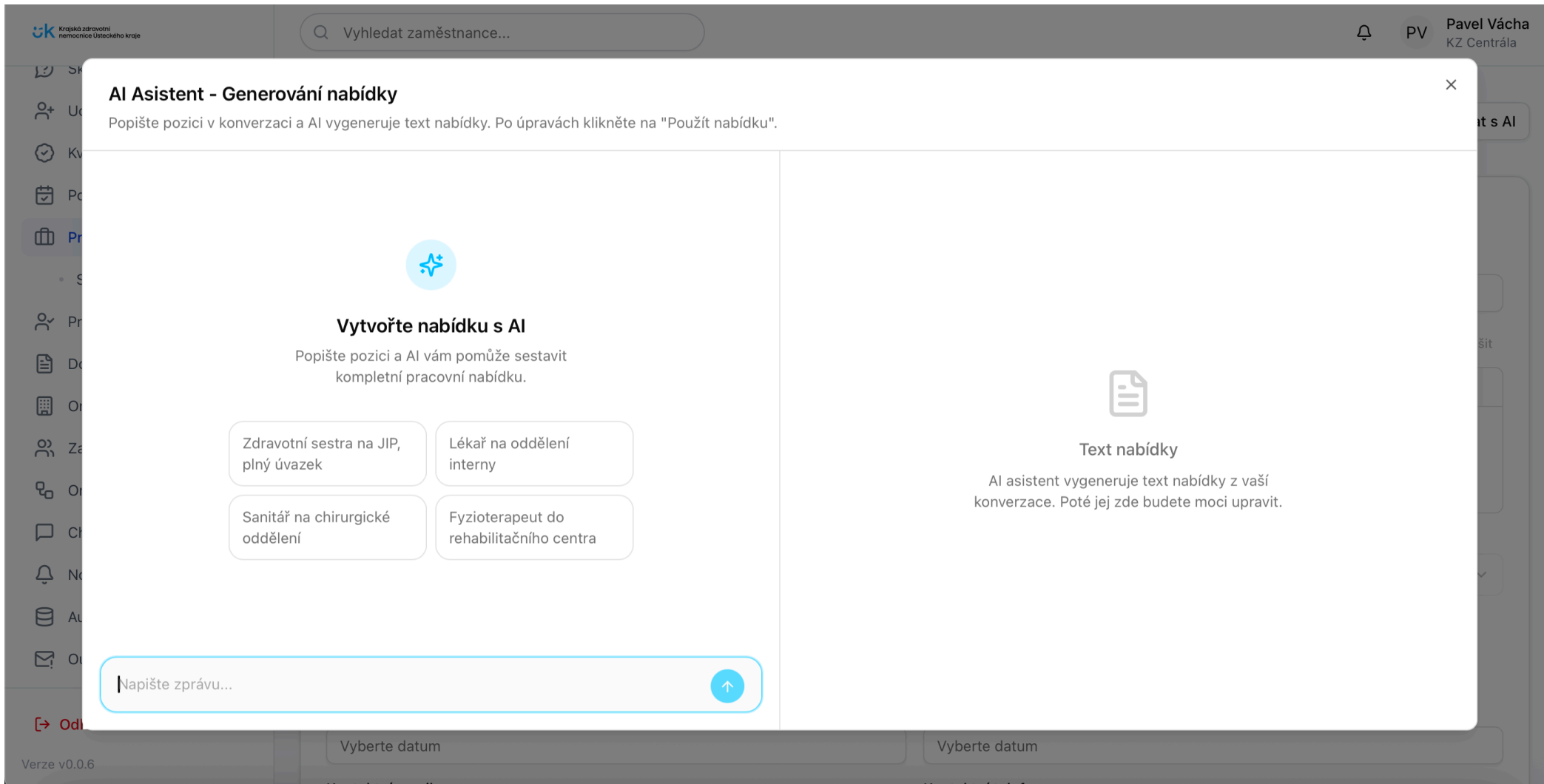
ZJEDNODUŠENÝ POHLED NA DATOVOU VRSTVU



IMPLEMENTACE - DIAGRAM



UKÁZKA VÝSLEDKŮ IMPLEMENTACE



Obrázek 3: Generování nabídky v administračním rozhraní

Filtry

Vymazat vše

Zařazení

Bez klasifikace

Lékaři

Nezdravotnické profese

Ostatní zdravotnický personál

Sestry a záchranáři

Lokalita

Všechny lokality

Pozice

Všechny pozice

Typ úvazku

Všechny typy

 Název pozice, klíčová slova nebo společnost

Hledat

Volné pozice

Zobrazeno 7 pozic

Vývojář Angular.js (Remote, Částečný úvazek)



Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

IT oddělení

Zkrácený úvazek

IT oddělení

Hledáme zkušeného vývojáře Angular.js, který se zapojí do vývoje a správy našich webových aplikací pro zdravotnickou oblast. Práce bude zahrnovat údržbu stávajících aplikací, vývoj...

IRIS Developer (Vácha - TEST)



KZ Centrála

KZ Centrála

Zkrácený úvazek

KZ Centrála

Hledáme zkušeného a proaktivního vývojáře pro tvorbu a správu aplikací v prostředí IRIS pro naše oddělení. Pracoviště je součástí týmu KZ Centrála. Jako člen týmu budete mít možnos...

← Zpět na seznam pozic

Vývojář Angular.js (Remote, Částečný úvazek)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

IT oddělení

Zkrácený úvazek

Popis pozice

Hledáme zkušeného vývojáře Angular.js, který se zapojí do vývoje a správy našich webových aplikací pro zdravotnickou oblast. Práce bude zahrnovat údržbu stávajících aplikací, vývoj nových funkcionalit a řešení požadavků uživatelů. Tato pozice nabízí jedinečnou možnost pracovat na inovativních řešeních pro zdravotnictví a přispět k zlepšení péče o pacienty. Prohloubte své znalosti Angular.js a získejte zkušenosti s vývojem pro specifický obor. Přidejte se k dynamickému týmu a sdílejte své odborné znalosti s ostatními. Těšíme se na vaši žádost!

Náplň práce

- Vývoj a údržba webových aplikací v Angular.js
- Psaní unit testů a integrátorských testů
- Spolupráce s ostatními členy vývojářského týmu

BUDE SE VÁM VĚNOVAT



Michovská Barbora
HR Specialista

Shrnutí pozice

Pozice: Vývojář Angular.js (Remote, Částečný úvazek)

Pracoviště: IT oddělení

Typ úvazku: Zkrácený úvazek

Odpovědět

Outbox

Přehled asynchronních side-effect událostí systému.

Obnovit

Čekající

10

Zpracovávané

O

Odeslané

169

Selhané

O

Opětovné zpracování selhaných událostí

Znovu zpracovat selhané události. Vyberte konkrétní události v tabulce nebo filtrujte podle typu události.

Cíl: všechny selhané události

© Náhled

▶ Spustit

Události

Nalezeno: 179

Vše

Všetchny typy

50 / stránka 

	Čas	Typ události	Stav	Agregát	Pokusy	Chyba	Akce
	26. 03. 2026 11:40:16	rebac.job_posting.sync.v1	Odesláno	job_posting 07b20a72-164b-4bc3-8f78-bd04d39da5da	1/8	—	Detail
	26. 03. 2026	...	...	file	...	...	...

Obrázek 6: Oddělení aplikační podpory vidí i servisní události

Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje

Skupiny specifikací

Uchazeči

Kvalifikace

Pohovory

Pracovní nabídky

Pracovní role

Dokumenty

Organizace

Zaměstnanci

Onboarding

Workflow

Formulare

Chat s uživateli

Notifikace

Audit logy

➔ Odhlásit se

Verze v0.0.6

Vyhledat zaměstnance...

Žádné informační dokumenty nejsou připojeny k tomuto workflow.

Kroky workflow

Přetáhněte kroky pro změnu pořadí nebo klikněte pro úpravu

1

Seznámení se s BOZP

Informace

Povinný

sfda

První den

1 den

Instrukce: sad

2

Lékařská prohlídka

Formulář

Povinný

fasdfads

První den

1 den

3

Porozumění odpovědnosti na pracovišti

Test

Povinný

t

První den

1 den

FM IUL

Obrázek 7: Uživatelsky definovatelné procesy a kroky v procesu (pre)(on)boardingu

17 / 23

NASAZENÍ DO TESTOVACÍHO/PRODUKČNÍHO PROSTŘEDÍ

- Image-based deployment model, mění se až runtime konfigurace prostředí.
- Testovací a produkční prostředí.
- Aplikační host nese hr-backend, migration, interní adaptéry. Další host nese PostgreSQL, RabbitMQ a oddělený host je i pro SeaweedFS a Umami.
- Vrstva inteligentního zpracování běží také odděleně na samostatném hostu (4 kontejnery).
- Rozdíl mezi prostředími konfigurace, integrační endpointy, dimenzování a tajné údaje.
- Dohledová vrstvá je též na separátním hostu.
- Riziko nefunkčního nasazení snižují healthchecky, popřípadě centralizované logy a metriky.

OBECNÝ PROCES NASAZENÍ SLUŽBY

1. Publikuji release tag `vX.Y.Z` do Gitea.
2. Gitea Actions provede validaci tagu, testy a build image.
3. Hotový image je publikován do interní registry `docker.kzcr.eu`.
4. Workflow vytvoří minimální deploy bundle (`compose.yaml`, `.env`, skripty) a přenese jej přes SSH.
5. Na cílovém hostu proběhne `docker login` a `docker compose pull`.
6. U backendu se před startem API spouští `migration` jako quality gate pro databázové schéma.
7. Nasazení se dokončí přes `docker compose up -d --remove-orphans`.

UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

- Metodika: moderované uživatelské testování s respondenty (minimálně jeden za každou roli a závod)
- Metriky: počet dokončení, doba dokončení, chybovost, SUS skóre, komentáře uživatelů.
- Testovací scénáře
 - S1 Publikace pracovní pozice
 - S2 Zpracování přihlášky
 - S3 Plánování pohovoru
 - S4 Konverze uchazeče → zaměstnanec
 - S5 Onboarding kroky
 - S6 Náborový report
 - S7 Notifikace

VÝSTUP UŽIVATELSKÉHO TESTOVÁNÍ

- TBA (komunikace napříč několika nemocnicemi bolí :) a nemám posbíráno ode všech)

ZÁVĚR

- **Procesní analýza** a optimalizace (BPMN), identifikace a eliminace míst, co nejvíce zdržují proces.
- Návrh softwarové architektury a použitých technologií.
- Implementace karierního portálu, ATS (správa uchazečů), (pre)a(on)boardingového portálu a modulu vzdělání (národní registry NRZP, ČLK, komunikace s ÚZIS).
- Důraz na izolovanost dat, auditní stopu a granulární řízení přístupu k datům.
- Integrace **lokálního generativního systému** do tohoto projektu (inteligentní předvýběr, tvorba nabídky práce, dotazování přirozeným jazykem pro manažery).
- Uživatelské testování.
- Nasazení do testovacího/produkčního prostředí.



DĚKUJI ZA POZORNOST

Bc. Pavel Vácha